Elektronik Elemanlar

Diyot devreleri, BJT, MOSFET girişi (s. 21–40)

Orijinal not: Elektronik-elemanlar-notlarim.pdf

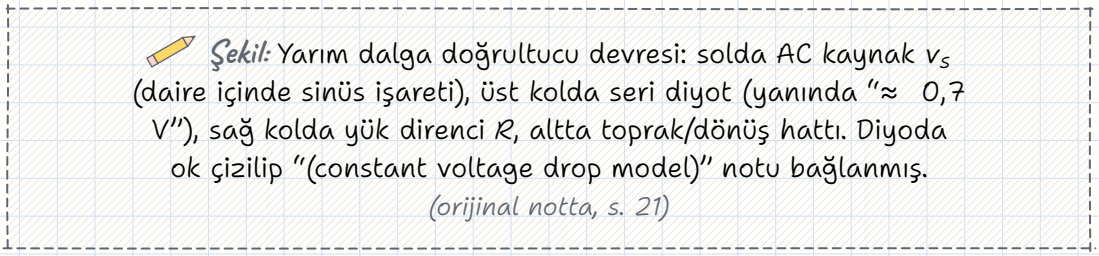
UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

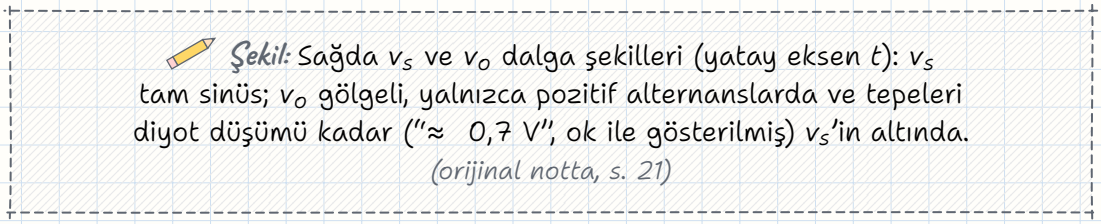
orj. s. 21

Rectifier circuits

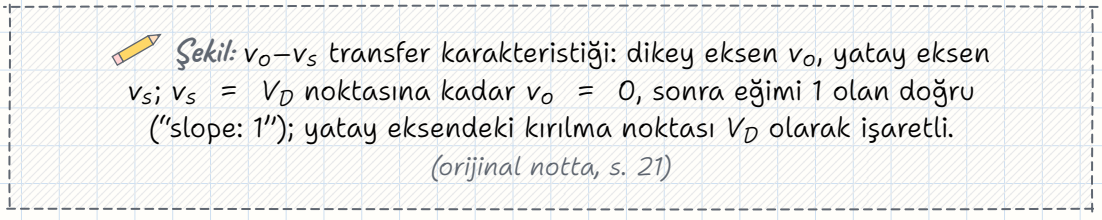
(Doğrultucu ?diyot) ?okunamadı (constant voltage drop model)



Şekil: Yarım dalga doğrultucu devresi: solda AC kaynak v_s (daire içinde sinüs işareti), üst kolda seri diyot (yanında "≈ 0,7 V"), sağ kolda yük direnci R, altta toprak/dönüş hattı. Diyoda ok çizilip "(constant voltage drop model)" notu bağlanmış.
(orijinal notta, s. 21)



Şekil: Sağda v_s ve v_o dalga şekilleri (yatay eksen t): v_s tam sinüs; v_o gölgeli, yalnızca pozitif alternanslarda ve tepeleri diyot düşümü kadar ("≈ 0,7 V", ok ile gösterilmiş) v_s'in altında.
(orijinal notta, s. 21)



Şekil: v_o–v_s transfer karakteristiği: dikey eksen v_o, yatay eksen v_s; $v_s = V_D$ noktasına kadar $v_o = 0$, sonra eğimi 1 olan doğru ("slope: 1"); yatay eksendeki kırılma noktası V_D olarak işaretli.
(orijinal notta, s. 21)

PIV: Peak inverse Diode voltage (Diyot ters gerilimin tepe değeri)

PIV: $V_s \Rightarrow$ nasıl bulunur, diyot kesimdeyken

Şekil: Diyot kesimdeyken devre: solda kaynak v_s, üst kolda diyot (altında "≈ 0,7 V"); diyotun kaynak tarafındaki ucunda "$-V_s$", çıkış tarafındaki ucunda "0" yazıyor; sağ kolda R ve toprak.
(orijinal notta, s. 21)

$$\text{PIV} = 0 - (-V_s) = V_s$$

Şekil: Orta uçlu transformatörlü tam dalga doğrultucu: solda "ac line voltage" yazılı primer sargı; sekonder sargı orta uçtan topraklanmış, üst yarı ve alt yarı gerilimleri "v_s" (üstte +, altta – işaretleri); üst uca ve alt uca birer diyot bağlı, diyotların diğer uçları çıkış düğümünde birleşiyor; çıkış düğümü ile toprak arasında R ve "v_o". Altında "Center Tapped Transformer".
(orijinal notta, s. 21)

	D_1	D_2
In positive cycle	on	off
In negative cycle	off	on

Şekil: Dalga şekilleri: kırmızı çizgi v_s (eksenin altına da inen sinüs), siyah gölgeli çizgi v_o (eksenin üstünde ardışık pozitif yarım dalgalar, tepeleri v_s tepesinin biraz altında); eğriler "v_o" ve "v_s" diye etiketli.
(orijinal notta, s. 21)

PIV:
In positive cycle D_2 is off

Şekil: D_2 diyotu: sol ucunda "$-v_s$", sağ ucunda "v_o" yazıyor.
(orijinal notta, s. 21)

$$\text{PIV} = v_o - (-v_s) = v_o + v_s$$

$$\max v_o = V_s - V_D$$

$$\text{PIV} = (V_s - V_D) + V_s = 2V_s - V_D$$

orj. s. 22

Şekil: İdeal transformatör çizimi ("ideal"): birincil sargı N_1 (gerilim V_1, üstte +, altta –; akım I_1 oku aşağı yönlü), ikincil sargı N_2 (gerilim V_2, akım I_2 oku); iki sargının da üst ucunda nokta işareti var.
(orijinal notta, s. 22)

N_1 ve N_2 sarım sayısı

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}, \qquad N_1 I_1 = -N_2 I_2$$

> **Şekil:** İkinci ideal transformatör çizimi ("ideal"): noktalar farklı uçlarda; birincil sargının üst ucunda, ikincil sargının alt ucunda nokta; V_1 ve V_2 için üstte +; I_1 ve I_2 okları gösterilmiş.
> *(orijinal notta, s. 22)*

$$\frac{V_1}{N_1} = -\frac{V_2}{N_2}, \qquad N_1 I_1 = N_2 I_2$$

> **Şekil:** Üçüncü transformatör çizimi: birincil ve ikincil sargıların üst uçlarında nokta; V_1 ve V_2 için üstte +; I_1 ve I_2 okları gösterilmiş.
> *(orijinal notta, s. 22)*

$$\frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2}, \qquad N_1 I_1 = N_2 I_2$$

> **Şekil:** Dördüncü transformatör çizimi: birincil sargının üst ucunda, ikincil sargının alt ucunda nokta; I_1 oku birincil sargının üstünde, I_2 oku ikincil sargıda yukarı yönlü; ikincil gerilimin + ucu üstte; sargılar N_1 ve N_2.
> *(orijinal notta, s. 22)*

$$\frac{V_1}{N_1} = -\frac{V_2}{N_2}, \qquad N_1 I_1 = -N_2 I_2$$

noktalar aynı yerde ise 1. denklem artı,
akımlar aynı noktadan çıkıyorsa 2. –

The bridge rectifier

> **Şekil:** Köprü doğrultucu devresi: solda "ac line voltage" yazılı primer sargı (üst uç +, alt uç –), yanında sekonder sargı v_s (üst +, alt –); sekonder uçlarına dört diyotlu köprü bağlı (iki diyot kırmızı kalemle çizilmiş; sağ üstteki diyotun yanında "D_1", alttakinin yanında "D_2"; bazı diyotların yanında okunamayan kısa notlar ve "$2V_D$" yazısı); köprü çıkışında R ve v_o (+ ucu sağda), sol düğüm topraklı.
> *(orijinal notta, s. 22)*

Şekil: Sağda dalga şekilleri: sıfırdan başlayan sinüs v_s; ilk pozitif tepede çift yönlü dikey ok ve "$2V_D$", ikinci pozitif tepede "V_s" yazıyor; gri taralı eğri doğrultulmuş çıkışı gösteriyor (tepeleri $2V_D$ kadar daha alçak).
(orijinal notta, s. 22)

Full wave

	D_1	D_2	D_3	D_4
Positive Cycle	on	on	off	off
Negative Cycle	off	off	on	on

Şekil: Pozitif alternans devresi ("Positive cycle"): üstte $+v_s$ girişi, aşağı doğru D_1 diyotu, "+" işaretli v_o düğümü, R (yanında akım oku), D_2 diyotu ve toprak (– ucu). Yanında negatif alternans devresi ("In Negative Cycle"): üstte D_4 diyotu, solda toprak, R (yanında yukarı akım oku), v_o düğümü ve alttaki D_3 diyotu.
(orijinal notta, s. 22)

Şekil: Sadeleştirilmiş devre: üstte R; altta iki diyot, soldaki D_2 ("on"), sağdaki D_3 ("off"); sol uçta toprak, sağ uçta v_o.
(orijinal notta, s. 22)

$$V_{D_3} = V_o - (-V_{D_2}) = V_o + V_{D_2} \qquad (V_{D_2} = V_D)$$

$$V_o \text{ peak} = V_s - 2V_D$$

$$\Rightarrow V_{D_3}(\text{reverse}) = (V_s - 2V_D) + V_D = V_s - V_D$$

orj. s. 23

Block diagram of a dc power supply

(Başlığın altında okunamayan küçük bir not: ?okunamadı.)

Şekil: Doğru akım güç kaynağı blok diyagramı: solda AC kaynak ("V_s standart" benzeri bir etiket) ve yanında "110V/... 60Hz" notu; transformatör (sekonder gerilimi v_s, üst uç +, alt uç –); ardından sırayla kutular: "Diode Rectifier" → "Filter" → "Regulator" → "Load"; kutular arası iki telli bağlantılar (uçlarda küçük daireler).
(orijinal notta, s. 23)

Şekil: Blok diyagramın altında dalga şekilleri: solda sinüs; sekonder sinüsü → doğrultucu çıkışı (üç ardışık pozitif yarım dalga) → filtre çıkışı (yarım dalga tepeleri arasında hafif dalgalanma gösteren eğri); en sağda ok ile küçük bir eksen takımı, üstünde kısa yatay çizgi ve yanında okunamayan bir etiket.
(orijinal notta, s. 23)

The rectifier with a filter capacitor: The peak rectifier

Şekil: Tepe doğrultucu devresi: solda kaynak v_I ("+/–" işaretli daire), üst kolda diyot D (altında okunamayan kısa bir not), sağda kondansatör C ve çıkış ucu v_O; alt kol toprak.
(orijinal notta, s. 23)

Şekil: Sağda v_I sinüsü (yatay eksen t) ve sinüsün pozitif tepe seviyesinde çizilmiş yatay çizgi ("v_O" ile etiketli); sinüsün ikinci yükselişte çizgiyi kestiği noktada küçük bir etiket.
(orijinal notta, s. 23)

Şekil: Aynı devreye yük direnci eklenmiş: kaynak v_I, diyot, paralel bağlı C ve R, çıkış v_O.
(orijinal notta, s. 23)

Şekil: Sinüs dalgası ve tepeleri birleştiren yatay çizgi; kondansatörün boşalmasından doğan dalgalanma gösteriliyor, ikinci tepeye ok ile "Ripple" yazılmış.
(orijinal notta, s. 23)

$$V_r = \frac{V_p}{fCR}$$

$V_p \rightarrow$? girişin tepe değeri

Şekil: Sağ altta küçük devre: solda kaynak v_s (+/– işaretli daire), üst telde açık anahtar (eğik çizgi), sağ kolda kondansatör.
(orijinal notta, s. 23)

orj. s. 24

Limiting and Clamping Circuit

Şekil: Sınırlama devresi: solda giriş v_I (üstte +, altta −), üst kolda seri R, çıkış v_O uçlarına (üstte +, altta −) paralel, ok ucu aşağı bakan bir diyot.
(orijinal notta, s. 24)

Şekil: Sağda iki eğri: tam sinüs ve bir kısmı düzleşmiş (kırpılmış) hali; kırpılan kısım ok ile "limiting" diye etiketli; üstte okunamayan bir etiket.
(orijinal notta, s. 24)

Şekil: v_O–v_I karakteristiği (dikey eksen v_O, yatay eksen v_I): orijinden sol alta uzanan eğimi 1 olan doğru; sağ tarafta "0,7V" seviyesinde yatay çizgi (dikey eksende "0,7V" yazıyor).
(orijinal notta, s. 24)

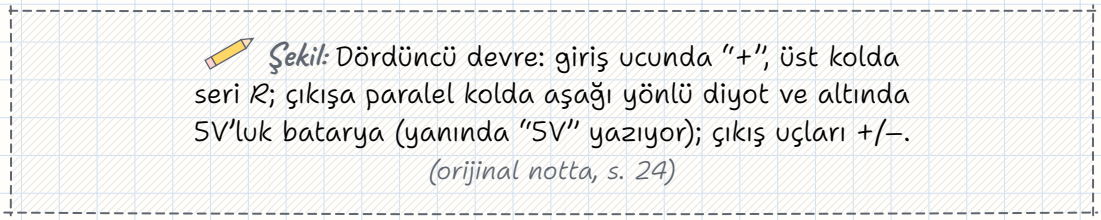
Limiting occurs when the diodes are conducting

Şekil: İkinci devre: solda v_I (+ üstte, − altta), üst kolda seri R, çıkış v_O uçlarına paralel, ok ucu yukarı bakan bir diyot.
(orijinal notta, s. 24)

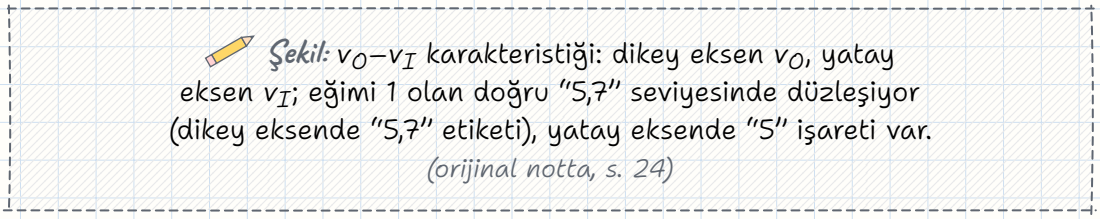
Şekil: v_O–v_I karakteristiği: solda eksenin biraz altında yatay bir bölüm (altında "0,7" yazıyor), sonra eğimi 1 olan yükselen doğru (v_I ekseni sağda).
(orijinal notta, s. 24)

Şekil: Üçüncü devre: üst kolda seri R; çıkışa paralel, biri aşağı ("D_1" etiketli) biri yukarı yönlü iki diyot.
(orijinal notta, s. 24)

Şekil: v_O–v_I karakteristiği: üstte "0,7V" ve altta "−0,7V" seviyelerinde yatay çizgiler, aradaki bölgede orijinden geçen eğimi 1 olan doğru. Sağında dalga şekli: tepeleri ve çukurları yatay çizgilerle düzleşmiş sinüs.
(orijinal notta, s. 24)



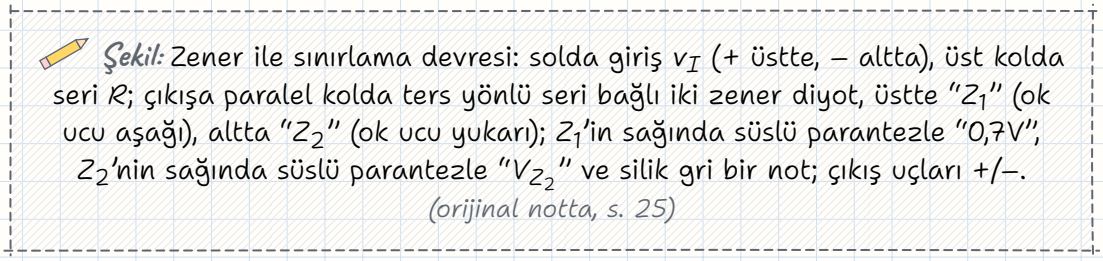
Şekil: Dördüncü devre: giriş ucunda "+", üst kolda seri R; çıkışa paralel kolda aşağı yönlü diyot ve altında 5V'luk batarya (yanında "5V" yazıyor); çıkış uçları +/−.
(orijinal notta, s. 24)



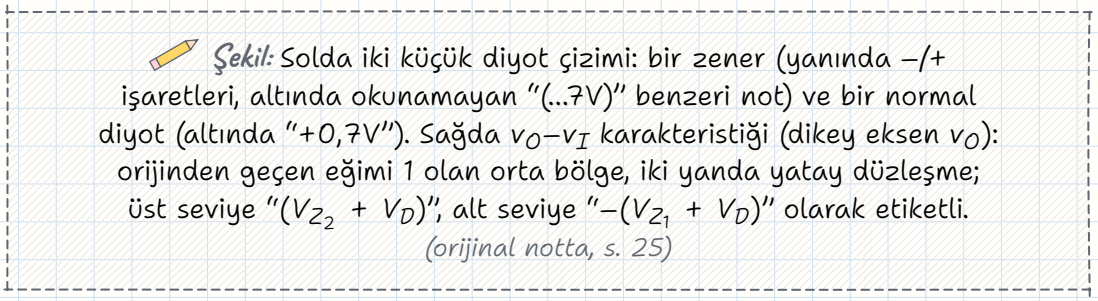
Şekil: v_O–v_I karakteristiği: dikey eksen v_O, yatay eksen v_I; eğimi 1 olan doğru "5,7" seviyesinde düzleşiyor (dikey eksende "5,7" etiketi), yatay eksende "5" işareti var.
(orijinal notta, s. 24)

orj. s. 25

(Sayfanın en üstünde silik küçük bir not: "zener diyot diyotun ? okunamadı".)

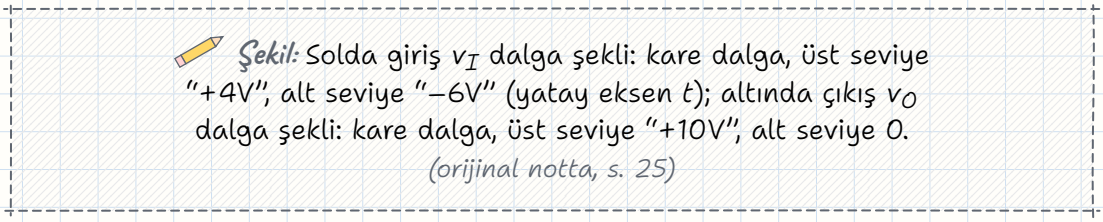


Şekil: Zener ile sınırlama devresi: solda giriş v_I (+ üstte, − altta), üst kolda seri R; çıkışa paralel kolda ters yönlü seri bağlı iki zener diyot, üstte "Z_1" (ok ucu aşağı), altta "Z_2" (ok ucu yukarı); Z_1'in sağında süslü parantezle "0,7V", Z_2'nin sağında süslü parantezle "V_{Z_2}" ve silik gri bir not; çıkış uçları +/−.
(orijinal notta, s. 25)

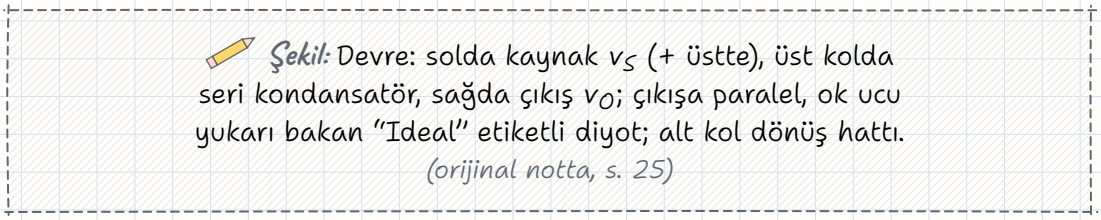


Şekil: Solda iki küçük diyot çizimi: bir zener (yanında −/+ işaretleri, altında okunamayan "(..7V)" benzeri not) ve bir normal diyot (altında "+0,7V"). Sağda v_O–v_I karakteristiği (dikey eksen v_O): orijinden geçen eğimi 1 olan orta bölge, iki yanda yatay düzleşme; üst seviye "$(V_{Z_2} + V_D)$", alt seviye "$-(V_{Z_1} + V_D)$" olarak etiketli.
(orijinal notta, s. 25)

The clamped Capacitor or DC restorer



Şekil: Solda giriş v_I dalga şekli: kare dalga, üst seviye "+4V", alt seviye "−6V" (yatay eksen t); altında çıkış v_O dalga şekli: kare dalga, üst seviye "+10V", alt seviye 0.
(orijinal notta, s. 25)



Şekil: Devre: solda kaynak v_S (+ üstte), üst kolda seri kondansatör, sağda çıkış v_O; çıkışa paralel, ok ucu yukarı bakan "Ideal" etiketli diyot; alt kol dönüş hattı.
(orijinal notta, s. 25)

Şekil: Sağ altta sıkışık (dikey çizilmiş) bir sinüs dalgası; solunda çift yönlü dikey ok ve "V_{pp}", yanında "v peak" ve devamı okunamayan bir yazı.
(orijinal notta, s. 25)

The voltage Doubler

Şekil: Gerilim katlayıcı devresi: solda kaynak v_s (daire içinde işaret), üst kolda seri kondansatör C_1, ardından aşağı doğru "D_1" diyotu; üst kolda sağa doğru D_2 diyotu, çıkışta paralel kondansatör C_2 ve çıkış ucu v_o; altta dönüş hattı. İlk kısmın altında süslü parantezle "Clamped capacitor", ikinci kısmın altında "Peak rectifier" yazıyor.
(orijinal notta, s. 25)

$$v_o = 2V_p$$

orj. s. 26

Şekil: Üstte dalga şekilleri: dikey eksende "V_p", "$-V_p$" ve "$-2V_p$" seviyeleri; en üstte büyük genlikli sinüs (okla "v_I" etiketli), altında sıfırın altına kaymış, tepeleri 0 seviyesine değen koyu bir eğri (sıfır çizgisinin sağ ucuna okla "D_1" yazılmış), en altta $-2V_p$ seviyesinde yatay çizgi ("v_o" etiketli).
(orijinal notta, s. 26)

Special Diode Types

The Schottky Barrier Diode (SBD)

Şekil: Schottky diyot sembolü: soldan gelen tel, ok ucu sağa bakan diyot, katot çubuğunun uçları S şeklinde bükülmüş.
(orijinal notta, s. 26)

- metal semiconductor
- voltage drop 0,3V – 0,5V
- faster switching (? *zeroby*)

→ power supply (switched mode)
? *sample-hold*
voltage clamping



Şekil: SBD karakteristiği (dikey eksen akım, yatay eksen gerilim): iki eğri; okla "SBD" diye gösterilen eğri normal diyottan daha küçük gerilimde yükseliyor, "Normal Diode" okla gösterilen eğri daha sağda; sol alt tarafta ters yön kırılma eğrileri.
(orijinal notta, s. 26)

Tunnel Diode (Esaki Diode)

(1957)



Şekil: Tünel diyot sembolü: tel üzerinde diyot, katot çubuğu uçları bükülmüş. Altında akım–gerilim eğrisi: orijinden yükselip tepe yapan, sonra düşen ve tekrar yükselen eğri; düşen bölgeye okla "negative resistance" yazılmış.
(orijinal notta, s. 26)

Shockley Diode



Şekil: Shockley diyot sembolü: tel üzerinde diyot ve bir dik çubuk. Altında akım–gerilim eğrisi: yatay eksene yakın yavaş yükselen bölge, belirli bir gerilimde dikeye yakın sıçrama ve eğimli doğru olarak devam eden üst kol (yanında "on" yazıyor), sol altta ters yönde kırılma eğrisi.
(orijinal notta, s. 26)

Varactors



Şekil: Varaktör sembolü: aşağı bakan diyot, katot ucunda kondansatör plakaları.
(orijinal notta, s. 26)

→ Voltage variable capacitors

photo Diode

Light ⟶ Photo Diode ⟶ Electrical signal

LED

Electrical ⟶ LED ⟶ Light

orj. s. 27

(Sayfanın en üstünde ortada silik küçük bir başlık: ?Optoizolatör.)

Bipolar Junction Transistor (BJT)

(Başlığın altında silik küçük notlar: ?Transfer resistor; ?akım taşıyıcıları ikidir: elektronlar ve boşluklar.)

> **Şekil:** NPN transistör yapısı: yan yana üç bölge, soldan sağa n, p, n; sol uçtan "(E) Emitter", sağ uçtan "(C) Collector", p bölgesinin altından "(B) Base" ucu çıkıyor; n–p ara yüzeyine okla "Emitter Base Junction (EBJ)", p–n ara yüzeyine okla "Collector Base Junction (CBJ)" yazılmış.
> *(orijinal notta, s. 27)*

BJT Modes of Operation

Mode	EBJ	CBJ	
Cut off	Reverse	Reverse	
Active	Forward	Reverse	→ amplifier
Saturation	Forward	Forward	
(Reverse active)	Reverse	Forward	

→ Digital circuits

(Kırmızı bir parantez Cut off ve Saturation satırlarını bu nota bağlıyor.)

> **Şekil:** Taşıyıcı hareketi çizimi: üç bölgeli dikdörtgen (n, p, n; emitter solda, base ortada, collector sağda); emitter ucu "E" (sol dışta akım oku i_E), base ucu "B" (altta), collector ucu "C" (sağda, akım oku i_C); emitterden collector'a uzanan elektron okları, okla "Injected electrons", "Diffusing electrons" ve "Collected electrons" etiketleri; base bölgesinde geriye dönen küçük bir ok ve okunamayan kısa bir yazı. Altta iki batarya: emitter–base arasında "V_{BE}", base–collector arasında "V_{CB}"; ortada kutu içinde "n p n". Sağ üstte küçük "P | N" kutusu ve altında diyot sembolü.
> *(orijinal notta, s. 27)*

Elektrik alanın etkisiyle $i_E > i_C$ $\quad V_{CB} > V_{BE}$

p bölgesinde recombinasyonu önlemek için çok küçük ?yapılır

akım yönü elektron hareketiyle ters, boşluk hareketiyle aynı yönde

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \implies \boxed{I_B = \left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{V_{BE}/V_T}}$$

$$\boxed{I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad \rightarrow \quad \text{Common Emitter Current Gain}}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B \qquad I_C \gg I_B$$

β = ?50, 100, 200 gibi

$$i_E = i_C + i_B$$

$$i_E \to I_E + i_e, \qquad i_C \to I_C + i_c, \qquad i_B \to I_B + i_b$$

- p bölgesinde az katkılama yapılır böylece boşluk sayısı az olur ve ?çok recombinasyonun önüne geçer.

orj. s. 28

$$I_C = \beta I_B, \qquad I_E = I_C + I_B \Rightarrow I_E = \beta I_B + I_B$$

$$I_E = \frac{\beta + 1}{\beta} I_C \to \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_E = \frac{\beta + 1}{\beta} I_C$$

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_S = \frac{A_E q D_n n_i^2}{N_A \cdot W}$$

A_E = Base Emitter Junction Cross sectional Area

W = Effective Base Width.

(Sol kenarda mavi, altı çizili: ?Sayfa 313.)

BJT Large Signal Equivalent models in Forward Active

Şekil: Büyük sinyal eşdeğer modeli: solda "B" ucu ve "i_B" akım oku; base ucundan aşağı doğru ok ucu aşağı bakan diyot "D_B" (altında "($I_{SB} = I_S/\beta$)"); sağda bağımlı akım kaynağı (elmas içinde aşağı ok) "βI_B", üst ucundan collector terminaline giden "← I_C" akım oku; diyotun ve kaynağın alt uçları birleşip "E" terminaline gidiyor.
(orijinal notta, s. 28)

Örnek 6.1

npn transistor $V_T = 25$ mV

$I_S = 10^{-15}$ A, $\beta = 100^a$

$V_{CC} = 5$ V

Şekil: Devre: solda 5V besleme hattından aşağı doğru "10 µA" ("I_B" etiketli) akım kaynağı, ardından base düğümü ve toprağa ("E") giden diyot D_B; sağda 5V besleme hattından aşağı R_C = 3 kΩ, collector düğümü "C" ve bağımlı akım kaynağı "βI_B"; diyot ve bağımlı kaynak altta birleşip toprağa ("E") bağlı. Collector tarafındaki 5V'tan okla sağdaki nota gidiliyor.
(orijinal notta, s. 28)

[a] Claude notu: üs el yazısında "−13" gibi de okunabiliyor; aşağıdaki hesaba ($10^{-15}/100 = 10^{-17}$) uygun olarak −15 alındı.

Active modda → V_{BE} =?, V_{CE} =?, R_B =?

Çözüm:

$$I_B = \frac{I_S}{\beta} e^{V_{BE}/V_T}$$

$$\Rightarrow V_{BE} = V_T \ln \frac{I_B}{I_S/\beta}$$

$$= 25 \ln\left(\frac{10 \times 10^{-6}}{10^{-17}}\right)$$

$$= 690 \text{ mV} = 0{,}69 \text{ V}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 10 \times 10^{-6}$$
$$= 1 \text{ mA}$$

$$V_C - V_E = V_{CE} = 5 - 3 \times 1 = 2 \text{ V} \qquad V_{CC} - V_C = R_C I_C$$

$$R_B = \frac{5 - 0{,}69}{10 \text{ µA}} = 431 \text{ kΩ}$$

aynı koşulları sağlayan ?direnç kaç olmalıdır akım kaynağı yerine

orj. s. 29

Şekil: Entegre npn transistör kesiti: üstte "E", "B", "C" uçları; altta yuvarlak köşeli büyük bir n bölgesi ("n"), içinde p bölgesi ve onun içinde küçük n (emitter) bölgesi; E ucu içteki n'ye, B ucu p bölgesine, C ucu dıştaki büyük n bölgesine bağlı.
(orijinal notta, s. 29)

Operation in the saturation mode

Şekil: Doyma modu eşdeğer devresi: sol üstte "B" ucu ve "i_B" oku; base düğümünden sağa doğru ok ucu sağa bakan diyot "D_C" (üstünde "$I_{SC} \cdot e^{V_{BC}/V_T}$"), diyotun sağındaki düğümden "C" terminaline giden ok; base düğümünden aşağı diyot "D_B" (yanında "$\left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{V_{BE}/V_T}$"); collector düğümünden aşağı bağımlı akım kaynağı (elmas içinde aşağı ok, yanında "$I_S e^{V_{BE}/V_T}$"); alt uçlar birleşip emitter terminaline gidiyor.
(orijinal notta, s. 29)

$$I_C = I_S\, e^{V_{BE}/V_T} - I_{SC}\, e^{V_{BC}/V_T}$$

$V_{CE\,sat} = 0{,}3\ \text{V} \downarrow$ at the edge of saturation

Şekil: Grafik: yatay eksen V_{CB} (sağa ok), dikey eksen akım; soldaki bölge çift yönlü okla "saturasyon", sağdaki bölge "Active" diye işaretli; eğri yatay eksenden ("−0,4" işaretli noktadan) dik yükselip yatay bir platoya dönüyor; platonun ucunda okunamayan ("I_E" ya da "I_C" gibi) bir etiket.
(orijinal notta, s. 29)

$$I_B = \left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{V_{BE}/V_T} + I_{SC}\, e^{V_{BC}/V_T} \qquad \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

Saturasyon

$$\beta_{\text{forced}}(\text{sat}) = \frac{I_C}{I_B} \le \beta$$

$$V_{CE\,sat} = V_{BE} - V_{BC}$$

$$V_{CE\,sat} \approx 0{,}1\ \text{V to } 0{,}3\ \text{V}$$

Şekil: Transistör sembolleri: solda npn ("npn"): base ucu "B" ve "I_B" oku, collector ucu "C" ("I_C" oku aşağı), emitter ucu "E" ("I_E" oku aşağı, emitter okunun ucu dışa bakıyor); sağda pnp ("pnp"): base "B", üstte emitter "E" ("I_E" oku aşağı, ok ucu içe bakıyor), altta collector "C" ("I_C" oku aşağı).
(orijinal notta, s. 29)

$$I_E = I_B + I_C$$

Active $I_C = \beta I_B$

orj. s. 30

(Sayfa üstünde, altı çizili: "ders 7".)

BJT Circuits

(Sol kenarda küçük, altı çizili: "Sayfa 321".)

Şekil: Solda npn devresi ("npn"): base ucuna soldan giren "I_B" oku ve "B"; base ile emitter arasında (altta) "V_{BE}" bataryası, base ile collector arasında (üstte) "V_{CB}" bataryası; collector kolunda aşağı yönlü "I_C", emitter kolunda aşağı yönlü "I_E" oku ve "E".
(orijinal notta, s. 30)

Şekil: Sağda pnp devresi ("pnp"): üstte "V_{EB}" bataryası, emitter ucunda "E" ve aşağı yönlü "I_E" oku; base ucunda "B" ve sola doğru "I_B" oku; altta "V_{BC}" bataryası; collector ucunda "C" ve aşağı yönlü "I_C" oku.
(orijinal notta, s. 30)

$$I_E = I_B + I_C \qquad I_E = I_B + I_C$$
$$V_{CE\,sat} = 0{,}2\ V \qquad V_{EC\,sat} = 0{,}2\ V$$

(Altı çizili: "S. 322" ve "npn".)

Şekil: npn devresi: sol uçta "B" (altında + işareti ve "0,7V", onun altında –), üstte "C", altta "E"; sağda düşey gerilim ölçeği: collector seviyesinden aşağı uzanan uzun bir ok "Active"; altta iki aralık: "0,4V" ve emitter seviyesine kadar "0,3V sat".
(orijinal notta, s. 30)

Base gerilimi referans alırsak 0,4 V aşağına düşmesini Aktif mod için sayabiliriz. Daha fazla düşerse saturasyon olur.

Şekil: pnp devresi ("pnp"): üstte emitter ucu "E" (altında + işareti ve "0,7V"), solda base ucu "B" (– işaretli), altta collector "C"; sağda düşey ölçek: üstte "0,3V sat", altında "0,4V", yanında aşağı uzanan uzun ok "active".
(orijinal notta, s. 30)

$$\star\quad I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \quad\Big|\quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{I_S}{\beta} e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{I_S}{\alpha} e^{V_{BE}/V_T}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}, \qquad V_T = 25\ mV \text{ at room temp}$$

orj. s. 31

(Sol üstte kırmızı, altı çizili: "? Sf. 323 ex 6.2".)

Örnek 6.2

$\beta = 100$

$V_{BE} = 0{,}7\ V$ @ $1\ mA$ ($\nearrow I_C$)

Design the circuit $\Rightarrow I_E = I_C = 2\ mA$, $V_C = 5\ V$

> **Şekil:** Devre: üstte "V_{CC}" (yukarı ok, "15V"), altında R_C ve "V_C" düğümü; npn transistörün collector'ı bu düğüme bağlı, base ucu toprağa bağlı (toprak sembolü, yanında daire içinde küçük bir işaret); emitter düğümü "$V_E = -0{,}717V$", altında R_E ve aşağı yönlü "2,02mA" oku, en altta "−15V" ("V_{EE}"); transistörün yanında "npn".
> *(orijinal notta, s. 31)*

Çözüm:

$$R_C = \frac{15 - 5}{2\ mA} = 5\ k\Omega$$

★ $I_{C1} = I_S e^{V_{BE1}/V_T}$ — 1mA de 0,7V oluyorsa

$I_{C2} = I_S e^{V_{BE2}/V_T}$ — 2mA de kaç volt olur

$$\frac{I_{C2}}{I_{C1}} = e^{\frac{V_{BE2} - V_{BE1}}{V_T}}$$

$$\Rightarrow V_{BE2} - V_{BE1} = V_T \ln\left(\frac{I_{C2}}{I_{C1}}\right)$$

$$V_{BE2} = V_{BE1} + V_T \ln\left(\frac{I_{C2}}{I_{C1}}\right)$$

(İşaretlenenler: V_{BE1} için "0,7V", I_{C2} için "2mA", I_{C1} için "1mA".)

$$\boxed{V_{BE} = 0{,}717\ V}$$

$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{2}{0{,}99} = 2{,}02\ mA$$

$$R_E = \frac{V_E - (-15)}{I_E} = \frac{-0{,}717 + 15}{2{,}02} = 7{,}07\ k\Omega$$

★ $V_{CE} = 5\ V - (-0{,}717\ V)$ — $V_{CE} > 0{,}3\ V$ o zaman aktif modda

$= 5{,}717\ V$

aktif çıkmazsa ?sat'a göre çözmek lazım ve $V_{CE\,sat}$'ı belirlemek lazım — $V_{CE} = 0{,}2\ V$

orj. s. 32

> **Şekil:** I_C–V_{CE} çıkış karakteristikleri: dikey eksen "I_C", yatay eksen "V_{CE}"; orijinden dik yükselip sonra hafif eğimle yatayda ilerleyen dört eğri; diz bölgesinin solu yatay bir okla "sat", sağı okla "Active" diye işaretli; yatay eksenin sol tarafında "$-V_A$" etiketli bir nokta.
> *(orijinal notta, s. 32)*

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}\left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

(Süslü parantezin altında silik küçük bir not: ? okunamadı.)

> *Şekil:* I_C–V_{BE} karakteristikleri: dikey eksen "I_C", yatay eksen "V_{BE}"; yatay eksenden yükselen üç üstel eğri, soldan sağa "T_1", "T_2", "T_3" etiketli.
> *(orijinal notta, s. 32)*

$$T_1 > T_2 > T_3$$

Örnek 6.3

> *Şekil:* Devre: sol kolda "V_{BB}" (yukarı ok) ve base'e bağlı $R_B = 10\,k\Omega$; sağ kolda "$V_{CC} = 10V$" (yukarı ok) ve collector'a bağlı $R_C = 1\,k\Omega$; npn transistörde base–emitter arasında "+ 0,7V –" işareti, emitter toprakta; solda büyük bir parantezle "$V_{BE} = 0{,}7$ V (constant)" ve "$\beta = 50$".
> *(orijinal notta, s. 32)*

V_{BB} =?

a) active mod $V_{CE} = 5V$
b) at the edge of saturation
c) deep saturation $\beta_{forced} = 10$

Çözüm: a)

$$I_C = \frac{10 - 5}{1k} = 5\ mA$$

$$\rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{5}{50} = 0{,}1\ mA$$

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} = (0{,}1)(10) + 0{,}7 = \boxed{1{,}7\ V}$$

⋆ Sınırda $V_{CE} = 0{,}3$ V
⋆ Satürasyonda $V_{CE} = 0{,}2$ V

b) at the edge of sat
↪ $V_{CE} = 0{,}3$ V

$$I_C = \frac{10 - 0{,}3}{1} = 9{,}7\ mA$$

$$I_B = \frac{9{,}7}{50} = 0{,}194\ mA$$

$$V_{BB} = (0{,}194)(10) + 0{,}7 = 2{,}64\ V$$

c) deep saturation → $\beta_{force} = 10$
$V_{CE} = V_{CE\,sat} \approx 0{,}2$ V

$$I_C = \frac{10 - 0{,}2}{1} = 9{,}8\ mA \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta_{force}} = \frac{9{,}8}{10} = 0{,}98\ mA$$

$$V_{BB} = (0{,}98) \times 10 + 0{,}7 = 10{,}5\ V$$

orj. s. 33

(Sol üstte eğik, altı çizili: "? Sayfa 352".)

> Şekil: I_C–V_{CE} karakteristikleri (dikey eksen "I_C", yatay eksen "V_{CE}"): orijinden yükselip yatay ilerleyen dört eğri; yatay eksende "BV_{CEO}" işaretli dikey çizgide eğriler yukarı doğru kıvrılıyor (kırılma).
> *(orijinal notta, s. 33)*

> Şekil: h_{FE} (β)–I_C grafiği: dikey eksen "h_{FE} (β)", yatay eksen "I_C"; üst üste tümsek şeklinde birkaç eğri; "$T = 125°$", "$T = 25°$" ve "$T = -55°$" etiketleri üstten aşağıya doğru yazılmış.
> *(orijinal notta, s. 33)*

$h_{FE} \leftrightarrow \beta$

(Başlığın solunda küçük, altı çizili bir sayı: ? okunamadı.)

BJT Circuits at DC

> Şekil: Active modda npn eşdeğer devresi ("npn"): solda "B" ucu ve base–emitter arasında batarya; sağda collector kolunda bağımlı akım kaynağı (elmas içinde aşağı ok) "βI_B"; sağ üstte "C" ucu ve "+", yanında "$V_{CE} > 0{,}3V$", altında "–"; alt uç "E".
> *(orijinal notta, s. 33)*

> Şekil: Active modda pnp eşdeğer devresi ("pnp"): üstte emitter ucu "E"; solda "+" ve "0,7V" bataryası, base ucu "B" (– işaretli); sağda bağımlı akım kaynağı "βI_B" ve yanında "$V_{EC} > 0{,}3V$"; altında "Active" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 33)*

Saturation

> Şekil: Saturation: npn devresi ("npn"): sol üstte "B" (+) ucu ve "0,7V" bataryası (– altta); sağda collector ucu "C" ile seri batarya "$V_{CE\,sat} = 0{,}2V$"; alt uç "E".
> *(orijinal notta, s. 33)*

> **Şekil:** Saturation: pnp devresi ("pnp"): üstte emitter "E", solda "0,7V" bataryası (+ üstte) ve base ucu "B", sağda batarya "$V_{EC\,sat}$ = 0,2V".
> *(orijinal notta, s. 33)*

orj. s. 34

$$I_C \to I_B = \frac{I_C}{\beta} \Rightarrow I_E = I_B + I_C$$

Örnek 6.4

> **Şekil:** Devre: üstte "+10V" (yukarı ok), altında R_C = 4,7 kΩ ve "V_C" düğümü; npn transistörün base ucuna soldan yukarı oklu "+4V" kaynağı bağlı; emitter düğümü "V_E", altında R_E = 3,3 kΩ ve toprak; R_E'nin solunda kutu içinde okunması zor bir not ("β = 100" gibi).
> *(orijinal notta, s. 34)*

V_B, V_E, V_C =?
I_B, I_C, I_E =?

Çözüm:

$$V_E = 4 - V_{BE} \approx 4 - 0,7 = 3,3\ V$$

$$I_E = \frac{V_E - 0}{R_E} = \frac{3,3}{3,3} = 1\ mA$$

$$I_C + I_B = I_E$$
$$\beta I_B + I_B = I_E$$
$$I_B(\beta + 1) = I_E$$

$$\boxed{I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}}$$

$$I_C = \alpha I_E, \qquad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} = \frac{100}{101} \simeq 0,99$$

$$I_C = 0,99 \times 1 = 0,99\ mA$$

$$V_C = 10 - I_C R_C = 10 - 0,99 \times 4,7 \simeq 5,3\ V$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{1}{101} \simeq 0,01\ mA$$

Örnek 6.5

> **Şekil:** Devre: üstte "10V" (yukarı ok), altında R_C = 4,7 kΩ ve collector düğümü; npn transistörün base ucuna yukarı oklu "6V" kaynağı bağlı; emitter düğümü "V_E", altında R_E = 3,3 kΩ ve toprak; devrenin altında "β = 50 (at test)" gibi okunan bir not.
> *(orijinal notta, s. 34)*

$V_B, V_C, V_E, I_B, I_C, I_E = ?$

Çözüm:

$$V_E = 6 - 0{,}7 = 5{,}3\ \text{V}, \qquad I_E = \frac{5{,}3}{3{,}3} = 1{,}6\ \text{mA}, \qquad I_E \simeq I_C$$

$$V_C \simeq 10 - (1{,}6)(4{,}7) = 2{,}48\ \text{V}$$

V_{CE} Aktif ? çıkmazsa o zaman yanlış[a]

Sat

$$V_E = 6 - 0{,}7 = 5{,}3\ \text{V}$$

$$V_C = 5{,}5\ \text{V}$$

$$I_C = \frac{10 - 5{,}5\ \text{V}}{4{,}7} = 0{,}96\ \text{mA}$$

$$I_E = \frac{5{,}3}{3{,}3} = 1{,}6\ \text{mA}$$

$$I_B = I_E - I_C = 0{,}64\ \text{mA}$$

$V_{CE} = 0{,}2$ V alırız

[a] Claude notu: el yazısında bu satırdaki rakamlar tam okunamadı (1,6 ya da 1,61; sonuç yaklaşık 2,4–2,5 V).

orj. s. 35

⋆ npn → V_{CE}
pnp → V_{EC}

Örnek 6.6

Şekil: Devre: üstte "10V" (yukarı ok), altında $\mathcal{R}_C$ = 4,7 kΩ; npn transistörün collector düğümüne "10V" yazılmış (sağa ok); base ucu toprağa bağlı (toprak sembolü, yanında daire içinde 0); emitter düğümüne "0V" yazılmış; altında $\mathcal{R}_E$ = 3,3 kΩ ve alt ucunda yatay çizgiyle gösterilmiş bir uç; solda okunamayan küçük bir not ("... mA" gibi).
(orijinal notta, s. 35)

$I_{B,C,E}, V_B, V_C, V_E$

($I_{B,C,E}$ ifadesinin altında küçük bir "0" yazıyor.)

(Sol üstte küçük: "340".)

Örnek 6.7

Şekil: pnp devresi ("pnp"): üstte "10V" (yukarı ok), altında $\mathcal{R}_E$ = 2 kΩ, emitter düğümü "E" (yanında "0,7V"); base ucu "B" toprağa bağlı (yanında "0V"); collector düğümü "C", altında $\mathcal{R}_C$ = 1 kΩ ve "−10V"; emitter yanında "+ 0,7V" işareti; solda küçük düşey bir ölçek çizimi (değerleri okunamıyor); collector düğümünden sağdaki hesaba giden bir ok.
(orijinal notta, s. 35)

Çözüm:

$$\frac{10 - 0{,}7}{2} = 4{,}65\ \text{mA} = I_E \checkmark$$

$\beta = 100$ kabul edelim

$$I_B = \frac{4{,}65}{101} \approx 0{,}05\ \text{mA} \checkmark$$

$$I_C = 4{,}6\ \text{mA} \checkmark$$

$$-10 + (4{,}6)(1\text{k}) = -5{,}4$$

pnp $\rightarrow V_{EC} \rightarrow (0{,}7\text{V}) - (-5{,}4) = 6{,}1\ \text{V}$

Şekil: pnp DC modeli ("pnp DC model"): üstte bir uç, altında "2kΩ" direnci ve emitter düğümü; emitter hattından base ucuna ("B") "0,7V" bataryası; sağda bağımlı akım kaynağı "βI_B" (elmas içinde aşağı ok); onun altında "C" düğümü, "1kΩ" direnç ve "−10V"; yanında "$V_{EC} > 0{,}3\text{V}$". *(orijinal notta, s. 35)*

orj. s. 36

Örnek 6.8

Şekil: Devre: üstte "10V" (yukarı ok), altında $\mathcal{R}_C = 2\,\text{k}\Omega$ (yanında aşağı yönlü "I_C" oku) ve collector düğümü (sağa ok ile "1,4V"); npn transistörün base ucuna soldan $\mathcal{R}_B = 100\,\text{k}\Omega$ ile "5V" kaynağı (yukarı ok) bağlı, base yanında "0,7"; emitter düğümü sağa ok ile "0V" ve toprağa bağlı; altta "$\beta = 100$". *(orijinal notta, s. 36)*

Çözüm:

$$I_B = \frac{5 - 0{,}7\,\text{V}}{\mathcal{R}_B} = 0{,}043\ \text{mA}$$

$$I_C = \beta I_B = (100)(0{,}043) = 4{,}3\ \text{mA}$$

$$V_C = 10 - (I_C)(\mathcal{R}_C) = 10 - (4{,}3)(2) = 1{,}4\ \text{V}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B = 101 \times 0{,}043 \approx 4{,}3\ \text{mA}$$

Örnek 6.9

Şekil: pnp devresi: üstte "5V" (yukarı ok), altında 1 kΩ (yanında aşağı yönlü "4,3mA" oku) ve emitter düğümü (sağa ok ile "0,7"); base ucuna soldan 10 kΩ ile toprak bağlı; collector düğümü (sağa ok ile "43V", "4,3V" olarak da okunabiliyor), altında 10 kΩ (yanında "4,3mA") ve "−5V". *(orijinal notta, s. 36)*

0,7–? 43 aktif mod değil

Çözüm:

> *Şekil:* Doyma analizi için pnp devresi: üstte 1 kΩ (yukarı ok, +5V hattına gidiyor) ve emitter düğümü "0,7 + V_B"; base ucuna soldan 10 kΩ ile toprak bağlı, base düğümünde "V_B"; yanında "$V_{EC\,sat}$ = 0,2V"; collector düğümü "0,5V + V_B", altında 10 kΩ ve "−5V".
> *(orijinal notta, s. 36)*

$$I_B = \frac{V_B}{10} = 0{,}1\,V_B$$

$$I_C = \frac{V_B + 0{,}5 - (-5V)}{10} = \frac{V_B + 5{,}5}{10} = 0{,}1\,V_B + 0{,}55$$

$$I_E = \frac{5 - (V_B + 0{,}7)}{1k} = 4{,}3 - V_B$$

$$4{,}3 - V_B = (0{,}1\,V_B) + (0{,}1\,V_B + 0{,}55)$$

$$V_B = \frac{3{,}75}{1{,}2} \simeq 3{,}13\ V \quad \rightarrow \quad V_E = 3{,}83\ V, \quad V_C = 3{,}63\ V$$

$$I_E = 1{,}17\ mA$$
$$I_C = 0{,}86\ mA$$
$$I_B = 0{,}31\ mA$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \approx 2{,}8$$

orj. s. 37 (Başlığın altında mavi, altı çizili: "sf: 345".)

Örnek 6.10

> *Şekil:* Devre: sol kolda üstte "15V", altında R_{B1} = 100 kΩ, base düğümü, onun altında R_{B2} = 50 kΩ ve toprak; base düğümü npn transistörün base ucuna bağlı; sağ kolda üstte "15V" (yukarı ok), R_C = 5 kΩ, transistör, emitter'da R_E = 3 kΩ ve toprak.
> *(orijinal notta, s. 37)*

↓ Thevenin Eşdeğeri

Şekil: Thevenin eşdeğer devresi: solda kaynak "V_{BB}" (+ üstte), ona seri direnç "33,3kΩ" (altında "R_{BB}"), sonra transistörün base ucu; base–emitter arasında "+ 0,7V −" işareti; collector'da $R_C = 5\,k\Omega$ (sağa ok ile "8,6V" gibi okunan bir etiket); emitter'da $R_E = 3\,k\Omega$ ve toprak. Alttan büyük bir ok V_{BB} kaynağından aşağıdaki hesaplara gidiyor.
(orijinal notta, s. 37)

Çözüm:

$$V_{BB} = 15\,\frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} = 15\cdot\frac{50}{100+50} = 5\ V$$

$$R_{BB} = R_{B1} \parallel R_{B2} = 100 \parallel 50 = 33{,}3\ k\Omega$$

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta+1}$$

$$I_E = \frac{V_{BB}-V_{BE}}{R_E + (R_{BB}/(\beta+1))}$$

$$I_E = \frac{5-0{,}7}{3+\dfrac{33{,}3}{\beta+1}}$$

$$I_E = 1{,}29\ mA$$

$$I_B = \frac{1{,}29}{101} = 0{,}0127\ mA$$

$$V_B = V_{BE} + I_E R_E = 0{,}7\ V + 1{,}29\cdot 3 = \boxed{4{,}57\ V}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0{,}99\cdot 1{,}29 = 1{,}28\ mA$$

$$V_C = 15 - I_C R_C = 15 - (1{,}28)(5) = 8{,}6\ V$$

orj. s. 38

Örnek 6.11

Şekil: İki katlı devre: solda "15V" (yukarı ok), $R_{B1} = 100\,k\Omega$, T_1'in base düğümü ve altında R_{B2} ile toprak; ortada npn T_1 (base akımı "I_{B1}" oku): üstte "15V" (yukarı ok) ve $R_{C1} = 5\,k\Omega$ (yanında aşağı oklu "$I_{C1} - I_{B2}$"), collector düğümü "V_{C1}" (sağa ok; bu düğüm sağdaki transistörün base ucuna bağlı), emitter'da "I_{E1}" oku ve $R_{E1} = 3k$, toprak; sağda pnp T_2 ("pnp"): üstte "15V" (yukarı ok), $R_{E2} = 2\,k\Omega$, emitter akımı "I_{E2}", emitter–base arasında "+ 0,7V −", collector akımı "I_{C2}" ve $R_{C2} = 2{,}7\,k\Omega$ ile toprak. Daire içinde "1" ve "2" numaralı iki yay ok (çevrim) çizilmiş: "1" pnp transistörün emitter tarafında, "2" R_{C1} yanında.
(orijinal notta, s. 38)

$I_{B2} = ?$
$V_{C1} = ?$

Çözüm:

$$(1)\quad 15 - (R_{E2})(I_{E2}) - 0{,}7 = V_{C1}$$

$$(2)\quad 15 - (I_{C1} - I_{B2})R_{C1} = V_{C1}$$

$$14{,}3 - (101)\,I_{B2}\,(2k) = V_{C1} \qquad (1)$$

$$15 - (1{,}28 - I_{B2})\,5k = V_{C1} \qquad (2)$$

$$V_{C1} = 8{,}738\ \text{V} \approx 8{,}74 \qquad I_{B2} = 27{,}5\ \mu\text{A}$$

orj. s. 39

Örnek 6.12

Şekil: Tümleyen (npn + pnp) devre: üstte "+5V" ve npn Q_1 ("npn"; uçları B_1, C_1, E_1); altta pnp Q_2 ("pnp"; uçları B_2, E_2, C_2) ve "−5V"; iki transistörün base uçları (B_1, B_2) birleşik ve soldan "5V" kaynağı 10 kΩ ile bu düğüme bağlı; emitter uçları (E_1, E_2) birleşik ve 1 kΩ ile toprağa bağlı; emitter–base arasında "0,7V" işaretleri. Sol altta, B_2'den çıkan bir okla "ikisi bir arada çalışmaz".
(orijinal notta, s. 39)

Şekil: Aynı devre yeniden çizilmiş: npn Q_1 ("Q_1", "npn", uçlar B_1, C_1), pnp Q_2 ("Q_2", "pnp", ucu C_2), "+5V" ve "−5V"; girişte "5V" ve 10 kΩ, emitter'larda 1 kΩ ve toprak. Bir "⇒" oku sağdaki çizime gidiyor.
(orijinal notta, s. 39)

(Çizimin altında altı çizili iki satırlık not: ? *Q_1 on; Q_2 off*.)

Şekil: Sağdaki çizim: solda "5V" (daire) ve 10 kΩ ile transistörün base ucu; transistör sembolü (emitter oku içe bakıyor) çevresinde "V_{EB} +" işareti ve "I_{E2}", "I_{B2}", "I_{C2}" okları; emitter hattında sağa doğru yukarı oklu 1 kΩ ve toprak; sağ üstte "< 0"; ortada "x" işareti; solda "by ohm law" benzeri okunamayan bir yazı.
(orijinal notta, s. 39)

akım söylediğiniz yönde çıkmadı

Şekil: Tek transistörlü devre: solda "5V" ve "10k" direnci ile base ucu; collector'a "+5V" (yukarı ok); emitter'da "1k" direnç ve toprak, yanında dairesel oklu "I_E".
(orijinal notta, s. 39)

Çözüm:

$$5\ \text{V} = (10k)\,I_{B1} + 0{,}7 + (101)\,I_{B1}\,(1k)$$

$$4{,}3 = 111k\,I_{B1} \Rightarrow I_{B1} \simeq 0{,}039\ \text{mA}$$

$\Rightarrow I_{E1} = 101 I_{B1} \simeq 3{,}9$ mA

orj. s. 40

MOSFET

(Metal oxide semiconductor field effect Transistor)

(Sol kenarda oval içinde küçük bir not: ?nFET.)

> *Şekil:* Üç boyutlu NMOS çizimi (üstte küçük "nmos" yazısı): bloğun üstünde ortada "Gate", iki yanında "S" (source) ve "D" (drain) uçları ve altlarında n bölgeleri; "w (width)" ve "(length)" ölçüleri, "channel Region" etiketi, altta "B" ucu; sol kenarda kesilmiş küçük yazılar.
> *(orijinal notta, s. 40)*

D: Drain → Savak
S: Source → Kaynak
G: Gate → Geçit
B: Body (Bulk) → Gövde

Source ve drain yer değiştirebilir çünkü simetriktir.

Genel bilgi

> *Şekil:* Fin yapısı çizimi: U biçimli iki çıkıntı (kanatçık) ve üzerlerinde gate; okla "Fin" yazılmış. Altında okla "Gate all around" ve yatay duran bir silindir (nanotel) çizimi.
> *(orijinal notta, s. 40)*

> *Şekil:* MOSFET kesiti: "p type substrate (Body)" (p tipi taban), içinde iki "n+" bölgesi; üstte soldan "source (S)", ortada "G" (gate) ve sağda "Drain (D)" uçları; gate altında oksit ve "t_{ox}" ("oxide thickness") ölçüsü; "channel" etiketi; okla "Depletion Region" ve okla "elektronlar etkili"; altta "B" ucu.
> *(orijinal notta, s. 40)*

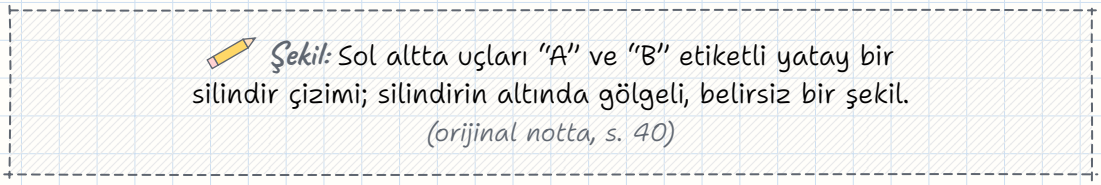
(Sağ tarafta altı çizili bir başlık: ?Modeller.)

Unipolar tek kutupludur

Kullanabilmek için
→ kanal oluşmalı
→ $V_{DS} > 0$

Mosfet türleri: (?üretimde kanal...)
Enhancement → kanal oluşmalı
Depletion → kanal ?azaltılmalı

Threshold Voltage (Eşik seviyesi)
↓ V_{GS}'ye uygulanmalı → V_t, V_{TH}
karışmamalı: $V_T = kT/q$ (farklı)



Şekil: Sol altta uçları "A" ve "B" etiketli yatay bir silindir çizimi; silindirin altında gölgeli, belirsiz bir şekil.
(orijinal notta, s. 40)